

Licenciatura em Engenharia Informática | LEIFD02| 25/26

UC | Base de Dados

Docente | Miguel Boavida

WayCare

Relatório Técnico

Base de Dados

Maria Camila Zamorano Vargas - 20240999

Cássia Nair Alexandre Baptista - 20231704

Daniel Alexandre Mbeya Paulo - 20240992

José Santana Manuel Paim - 20231013

Índice

Introdução	2
Descrição do Projeto	3
Objetivos da Base de Dados	3
Enquadramento do Sistema	3
Diagrama Entidade-Relação	3
Dicionário de Dados	4
Guia de Dados	9
Considerações Finais	17

Introdução

Descrição do Projeto

WayCare é uma aplicação móvel que permite aos cidadãos reportar anomalias urbanas que afetam a circulação de pessoas com mobilidade reduzida, seja esta permanente ou temporária, através de fotos, geolocalização e descrição do problema.

A WayCare é uma aplicação social que funciona como um canal de ajuda e consciência coletiva. Para além de permitir que pessoas com mobilidade reduzida reportem obstáculos urbanos, também estes problemas podem ser reportados por familiares, cuidadores e cidadãos em geral, mesmo aqueles que nunca passaram por essa experiência, podem identificar e sinalizar situações que comprometem a acessibilidade, como por exemplo, rampas inexistentes, passeios danificados, passadeiras mal sinalizadas ou zonas perigosas podem ser reportadas.

Ao promover empatia e envolvimento comunitário, a App contribui para cidades mais justas, seguras, em que todas as pessoas podem circular com autonomia e verdadeiramente pensadas para todos.

Objetivos da Base de Dados

A base de dados WayCare tem como principais objetivos:

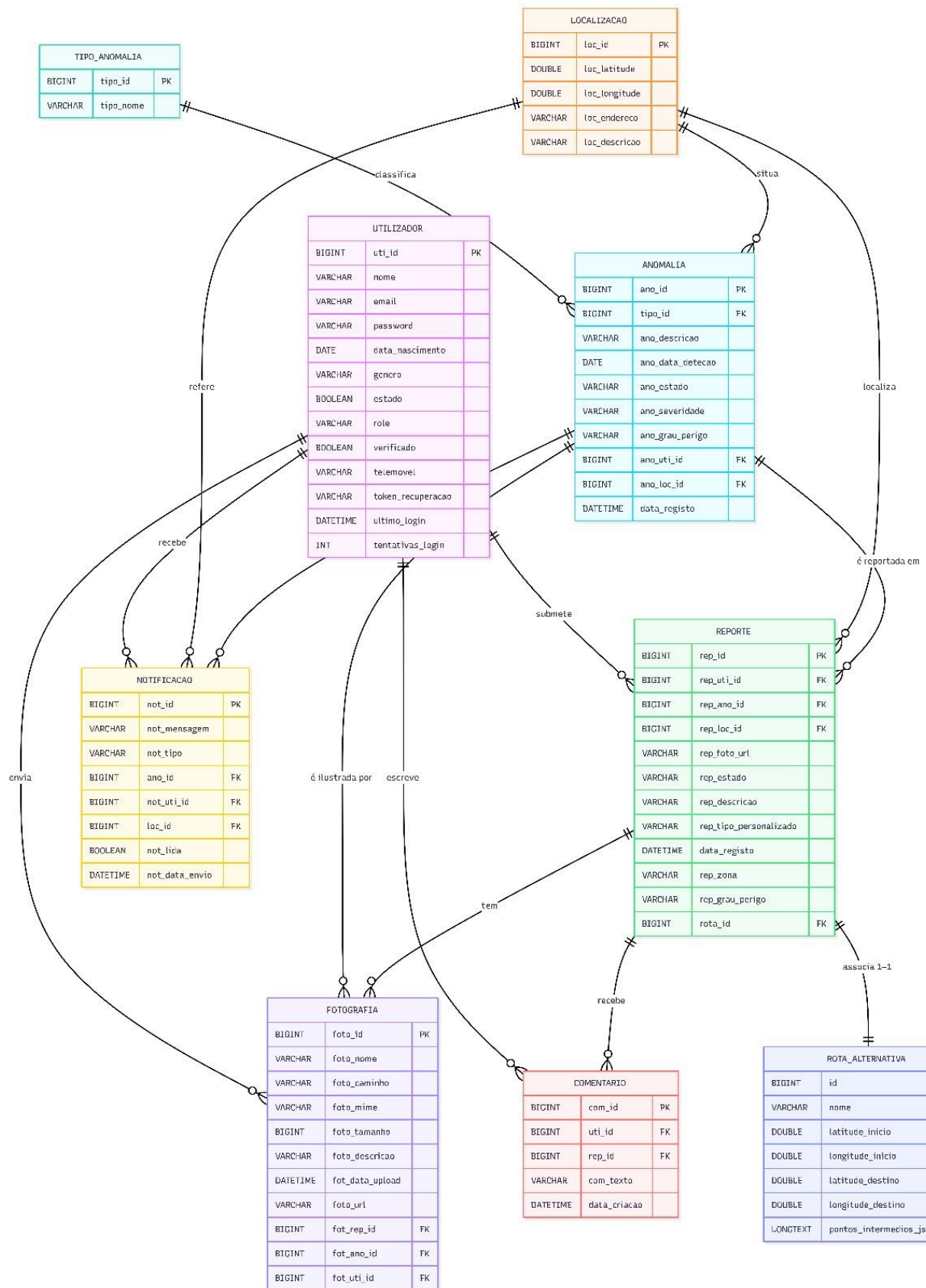
- Permitir o registo de reportes de anomalias urbanas por parte dos utilizadores;
- Classificar as anomalias de acordo com o seu tipo, estado e grau de perigo;
- Associar cada reporte a uma localização geográfica precisa;
- Armazenar evidências visuais através de fotografias;
- Permitir a interação dos utilizadores através de comentários;
- Enviar notificações relativas ao estado dos reportes;
- Disponibilizar, quando aplicável, rotas alternativas;
- Facilitar a análise e extração de informação através de consultas SQL.

Enquadramento do Sistema

A base de dados WayCare é composta por um conjunto de entidades interligadas e organizadas. O sistema suporta diferentes perfis de utilizador, nomeadamente cidadãos e administradores, sendo os cidadãos responsáveis pela submissão de reportes e os administradores pela sua análise e acompanhamento.

A estrutura foi planeada de forma a representar um reporte, desde a sua criação até à resolução da anomalia identificada.

Diagrama Entidade-Relação



Dicionário de Dados

Base de Dados: WayCare (Versão Atualizada).

O presente dicionário de dados descreve a estrutura da base de dados WayCare, de acordo com o novo modelo lógico implementado. Esta base de dados suporta uma aplicação de reporte de anomalias urbanas, incluindo utilizadores, anomalias, localizações, reportes, fotografias, comentários, notificações e rotas alternativas.

UTILIZADOR

Representa os utilizadores da aplicação WayCare - cidadãos, cuidadores ou administradores. São responsáveis por criar reportes, enviar fotografias, escrever comentários e receber notificações.

Chave Primária: uti_id (BIGINT, AUTO_INCREMENT)

Atributos:

- nome – Nome do utilizador (VARCHAR(60), NOT NULL);
- email – Email único do utilizador (VARCHAR(100), UNIQUE, NOT NULL);
- password – Palavra-passe encriptada (VARCHAR(255), NOT NULL);
- data_nascimento – Data de nascimento (DATE);
- genero – Género do utilizador (VARCHAR(10));
- estado – Conta ativa/inativa (BOOLEAN, DEFAULT TRUE);
- role – Perfil do utilizador (ENUM('USER','ADMIN'), DEFAULT 'USER');
- verificado – Indica se o email foi verificado (BOOLEAN, DEFAULT FALSE);
- telemovel – Número de telemóvel (VARCHAR(9));
- token_recuperacao – Token para recuperação de palavra-passe (VARCHAR(255));
- ultimo_login – Data/hora do último login (DATETIME);
- tentativas_login – Número de tentativas falhadas (TINYINT, DEFAULT 0);

Relações:

- 1 Utilizador → N Reportes
- 1 Utilizador → N Anomalias
- 1 Utilizador → N Comentários
- 1 Utilizador → N Fotografias
- 1 Utilizador → N Notificações

TIPO_ANOMALIA

Define as categorias gerais de anomalias urbanas. Serve como catálogo de tipos de problemas que podem ser reportados pelos utilizadores.

Chave Primária: tipo_id (BIGINT, AUTO_INCREMENT)

Atributos:

- tipo_nome – Nome do tipo de anomalia (VARCHAR(255), UNIQUE, NOT NULL)

Relações:

- 1 Tipo_Anomalia → N Anomalias

LOCALIZACAO

Armazena informações geográficas e endereços associados a reportes ou anomalias, permitindo localizar com precisão cada ocorrência.

Chave Primária: loc_id (BIGINT, AUTO_INCREMENT)

Atributos:

- loc_latidade – Latitude (DOUBLE, NOT NULL)
- loc_longitude – Longitude (DOUBLE, NOT NULL)
- loc_endereco – Endereço textual (VARCHAR(255), NOT NULL)
- loc_descricao – Descrição adicional (VARCHAR(255))

Relações:

- 1 Localizacao → N Anomalias
- 1 Localizacao → N Reportes
- 1 Localizacao → N Notificações

ANOMALIA

Regista instâncias de anomalias identificadas nas vias urbanas, incluindo tipo, descrição, grau de perigo e localização.

Chave Primária: ano_id (BIGINT, AUTO_INCREMENT)

Atributos:

- tipo_id – Tipo de anomalia (BIGINT, FK → Tipo_Anomalia)
- ano_descricao – Descrição da anomalia (VARCHAR(500), NOT NULL)
- ano_data_detecao – Data de deteção (DATE, DEFAULT CURRENT_DATE)
- ano_estado – Estado da anomalia (VARCHAR(50), NOT NULL)
- ano_severidade – Severidade (VARCHAR(50))
- ano_grau_perigo – Grau de perigo (ENUM('BAIXA','MEDIA','ALTA'))
- ano_utilizador_id – Utilizador que registou (BIGINT, FK → Utilizador)
- ano_loc_id – Localização associada (BIGINT, FK → Localizacao)
- data_registro – Data de registo (DATETIME, DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP)

Relações:

- 1 Anomalia → N Reportes
- 1 Anomalia → N Fotografias
- 1 Anomalia → N Notificações

REPORTE

Representa um reporte submetido por um utilizador, relacionando a anomalia detectada, a sua localização, estado e possível rota alternativa.

Chave Primária: rep_id (BIGINT, AUTO_INCREMENT)

Atributos:

- rep_uti_id – Utilizador que submeteu (BIGINT, FK → Utilizador)
- rep_ano_id – Anomalia reportada (BIGINT, FK → Anomalia)
- rep_loc_id – Localização do reporte (BIGINT, FK → Localizacao)
- rep_foto_url – URL de fotografia principal (VARCHAR(255))
- rep_estado – Estado do reporte (ENUM('PENDENTE','EM_ANALISE','RESOLVIDO'))
- rep_descricao – Descrição do reporte (VARCHAR(500))
- rep_tipo_personalizado – Tipo definido pelo utilizador (VARCHAR(255))
- data_registo – Data de registo (DATETIME)
- rep_zona – Zona geográfica (ENUM('LISBOA','MARGEM_SUL'))
- rep_grau_perigo – Grau de perigo (ENUM('BAIXA','MEDIA','ALTA'))
- rota_id – Rota alternativa associada (BIGINT, FK → Rota_Alternativa)

Relações:

- 1 Reporte → N Fotografias
- 1 Reporte → N Comentários

FOTOGRAFIA

Armazena fotografias enviadas pelos utilizadores como evidência de reportes ou anomalias, podendo estar associadas a um reporte ou diretamente a uma anomalia.

Chave Primária: foto_id (BIGINT, AUTO_INCREMENT)

Atributos:

- foto_nome – Nome do ficheiro (VARCHAR(100))
- foto_caminho – Caminho no sistema (VARCHAR(255))
- foto_mime – Tipo MIME (VARCHAR(50))
- foto_tamanho – Tamanho em bytes (BIGINT)
- foto_descricao – Descrição da imagem (VARCHAR(255))
- fot_data_upload – Data de upload (DATETIME)

- foto_url – URL pública (VARCHAR(255))
- fot_rep_id – Reporte associado (BIGINT, FK → Reporte)
- fot_ano_id – Anomalia associada (BIGINT, FK → Anomalia)
- fot_uti_id – Utilizador que enviou (BIGINT, FK → Utilizador)

Relações:

- 1 Reporte → N Fotografias (fot_rep_id)
- 1 Anomalia → N Fotografias (fot_ano_id)
- 1 Utilizador → N Fotografias (fot_uti_id)

COMENTARIO

Comentários efetuados pelos utilizadores sobre reportes, permite atualizações sobre o problema reportado.

Chave Primária: com_id (BIGINT, AUTO_INCREMENT)

Atributos:

- uti_id – Autor do comentário (BIGINT, FK → Utilizador)
- rep_id – Reporte comentado (BIGINT, FK → Reporte)
- com_texto – Texto do comentário (VARCHAR(255), NOT NULL)
- data_criacao – Data de criação (DATETIME)

Relações:

- 1 Utilizador → N Comentários (uti_id)
- 1 Reporte → N Comentários (rep_id)

NOTIFICACAO

Notificações enviadas aos utilizadores para informar sobre alterações no estado de reportes, anomalias ou alertas relevantes.

Chave Primária: not_id (BIGINT, AUTO_INCREMENT)

Atributos:

- not_mensagem – Conteúdo da notificação (VARCHAR(255), NOT NULL)
- not_tipo – Tipo de notificação (VARCHAR(50))
- ano_id – Anomalia associada (BIGINT, FK → Anomalia)
- not_uti_id – Utilizador destinatário (BIGINT, FK → Utilizador)
- loc_id – Localização relacionada (BIGINT, FK → Localizacao)
- not_lida – Estado de leitura (BOOLEAN, DEFAULT FALSE)
- not_data_envio – Data de envio (DATETIME)

Relações:

- 1 Utilizador → N Notificações (not_uti_id)
- 1 Anomalia → N Notificações (ano_id)
- 1 Localizacao → N Notificações (loc_id)

ROTA ALTERNATIVA

Define percursos alternativos sugeridos para contornar anomalias ou problemas identificados em vias urbanas, podendo ser associados a reportes específicos.

Chave Primária: id (BIGINT, AUTO_INCREMENT)

Atributos:

- nome – Nome da rota (VARCHAR(255), NOT NULL)
- latitude_inicio – Latitude inicial (DOUBLE)
- longitude_inicio – Longitude inicial (DOUBLE)
- latitude_destino – Latitude de destino (DOUBLE)
- longitude_destino – Longitude de destino (DOUBLE)
- pontos_intermedios_json – Pontos intermédios em formato JSON (LONGTEXT)

Relações:

- 1 Reporte → 1 Rota_Alternativa (rota_id na tabela REPORTE)

Guia de Dados

Objetivo

A base de dados do **WayCare** foi projetada para armazenar e gerir reportes de anomalias da via urbana, sendo estes reportes efetuados por cidadãos através da aplicação móvel. O sistema permite registar, classificar e acompanhar ocorrências urbanas, associando-as a utilizadores, localizações geográficas reais e estados de resolução.

Cada reporte contém informações sobre o tipo de anomalia, a sua descrição, localização, utilizador que efetuou o reporte, estado atual, grau de perigo e pode ainda incluir fotografias, comentários, notificações e, quando aplicável, uma rota alternativa.

Visão Geral das Entidades

Entidade	Descrição
Utilizador	Representa o cidadão ou administrador registado que submete reportes e interage com o sistema.
Tipo_Anomalia	Catálogo fixo com os tipos de anomalias possíveis.
Anomalia	Representa uma instância concreta de uma anomalia, com descrição, estado e grau de perigo.
Localizacao	Guarda coordenadas GPS e morada associadas à anomalia ou reporte.
Reporte	Entidade central que liga utilizadores, anomalias e localização.
Fotografia	Imagens associadas a um reporte ou anomalia, usadas como evidência visual.
Comentario	Comentários efetuados pelos utilizadores nos reportes.
Notificacao	Alertas e mensagens enviadas aos utilizadores.
Rota Alternativa	Percursos alternativos associados a determinados reportes.

Relações

- 1 Utilizador → N Reportes'
- 1 Tipo_Anomalia → N Anomalias
- 1 Anomalia → N Reportes
- 1 Localizacao → N Reportes
- N Reportes → 1 Utilizador / 1 Anomalia
- 1 Reporte → N Fotografias
- 1 Reporte → N Comentários
- 1 Reporte ↔ 1 Rota_Alternativa

- 1 Utilizador → N Notificações
- 1 Anomalia → N Notificações
- 1 Localizacao → N Notificações

Estrutura das Tabelas

Tabela: utilizador

Campo	Tipo	Chave	Descrição
uti_id	BIGINT	PK	Identificador único do utilizador.
nome	VARCHAR(60)		Nome completo do utilizador.
email	VARCHAR(100)	UNIQUE	Email único (login).
password	VARCHAR(255)		Palavra-passe encriptada.
genero	VARCHAR(10)		Género do utilizador.
telemovel	VARCHAR(9)		Número de contacto.
role	ENUM('USER','ADMIN')		Perfil do utilizador.

Exemplo de dados:

uti_id	nome	email
1	Daniel Alexandre	daniel@example.com
2	Cássia Baptista	cassia.baptista@example.com

Tabela: tipo_anomalia

Campo	Tipo	Chave	Descrição
tipo_id	BIGINT	PK	Identificador do tipo de anomalia.
tipo_nome	VARCHAR(255)	UNIQUE	Nome do tipo de anomalia.

Valores pré-definidos:

1. Rampas Inexistentes
2. Passeios Danificados
3. Passadeiras Mal Sinalizadas
4. Zonas Perigosas
5. Buraco na Via
6. Sinalização Danificada

7. Outro

Exemplo de dados:

tipo_id	tipo_nome
1	Rampas Inexistentes
2	Passeios Danificados
3	Passadeiras Mal Sinalizadas

Tabela: anomalia

Campo	Tipo	Chave	Descrição
ano_id	BIGINT	PK	Identificador único da anomalia.
tipo_id	BIGINT	FK	Referência ao tipo de anomalia.
ano_descricao	VARCHAR(500)		Descrição adicional da anomalia.
ano_estado	VARCHAR(50)		Estado atual da anomalia.
ano_grau_perigo	ENUM ('BAIXA', 'MEDIA', 'ALTA')		Grau de perigo da anomalia.

Exemplo de dados:

ano_id	tipo_id	ano_descricao	ano_grau_perigo
1	5	Buraco com ~30cm na faixa de rodagem	ALTA
2	6	Sinal de STOP tombado	MEDIA

Tabela: localizacao

Campo	Tipo	Chave	Descrição
loc_id	BIGINT	PK	Identificador da localização.
loc_latitude	DOUBLE		Coordenada geográfica latitude.
loc_longitude	DOUBLE		Coordenada geográfica longitude.
loc_endereco	VARCHAR(255)		Endereço textual.

Exemplo de dados:

loc_id	latitude	longitude	endereço
1	38.716	-9.141	Praça do Comércio, Lisboa.
2	38.707	-9.135	Cais do Sodré, Lisboa.

Tabela: reporte

Campo	Tipo	Descrição
rep_id	BIGINT	Identificador único do reporte.
rep_uti_id	BIGINT	Utilizador que criou o reporte.
rep_ano_id	BIGINT	Anomalia associada.
rep_loc_id	BIGINT	Localização do reporte.
rep_estado	ENUM('PENDENTE','EM_ANALISE','RESOLVIDO')	Estado atual do reporte.
data_registo	DATETIME	Data de criação.
rep_descricao	VARCHAR(500)	Descrição textual fornecida pelo utilizador.
rep_tipo_personalizado	VARCHAR(255)	Tipo personalizado quando aplicável.
rep_zona	ENUM('LISBOA','MARGEM_SUL')	Zona geográfica.
rep_grau_perigo	ENUM('BAIXA','MEDIA','ALTA')	Grau de perigo.

Exemplo de dados:

rep_id	rep_uti_id	rep_ano_id	rep_loc_id	rep_estado	rep_descricao
1	1	5	1	PENDENTE	Buraco grande dificulta travessia
2	2	6	2	EM_ANALISE	Sinal virado ao contrário

3	3	7	3	PENDENTE	Árvore caída a bloquear passeio
---	---	---	---	----------	---------------------------------

Tabela: fotografia

Campo	Tipo	Chave	Descrição
foto_id	BIGINT	PK	Identificador da fotografia.
fot_rep_id	BIGINT	FK	Reporte associado.
foto_nome	VARCHAR(255)		Nome do ficheiro.
foto_caminho	VARCHAR(255)		Caminho do ficheiro.
foto_mime	VARCHAR(50)		Tipo MIME da imagem.
foto_tamanho	BIGINT		Tamanho do ficheiro (bytes).

Exemplo de dados:

foto_id	fot_rep_id	foto_nome	foto_caminho	foto_mime	foto_tamanho
1	1	buraco1.jpg	/uploads/buraco1.jpg	image/jpeg	345678
2	1	buraco2.jpg	/uploads/buraco2.jpg	image/jpeg	289000
3	2	sinall.jpg	/uploads/sinall.jpg	image/jpeg	198765

Tabela: comentario

Campo	Tipo	Chave	Descrição
com_id	BIGINT	PK	Identificador do comentário.
com_uti_id	BIGINT	FK	Utilizador que comentou.
com_rep_id	BIGINT	FK	Reporte comentado.
com_texto	VARCHAR(255)		Texto do comentário.
data_criacao	DATETIME		Data de criação.

Exemplo de dados:

com_id	com_uti_id	com_rep_id	com_texto	data_criacao
1	2	1	Espero que resolvam rapidamente	2025-12-01 10:15:00
2	3	2	Sinal perigoso no cruzamento	2025-12-01 11:00:00

Tabela: notificacao

Campo	Tipo	Chave	Descrição
not_id	BIGINT	PK	Identificador da notificação.
not_uti_id	BIGINT	FK	Utilizador destinatário.
not_ano_id	BIGINT	FK	Anomalia associada.
not_loc_id	BIGINT	FK	Localização relacionada.
not_mensagem	VARCHAR(255)		Mensagem da notificação.
not_tipo	VARCHAR(50)		Tipo de notificação.
not_lida	BOOLEAN		Estado de leitura.
not_data_envio	DATETIME		Data de envio.

Exemplo de dados:

not_id	not_uti_id	not_ano_id	not_loc_id	not_mensagem	not_tipo	not_lida	not_data_envio
1	1	5	1	Buraco reportado na sua área	ALERTA	FALSA	2025-12-01 12:00:00
2	2	6	2	Sinalização danificada próxima	ALERTA	FALSA	2025-12-01 12:30:00

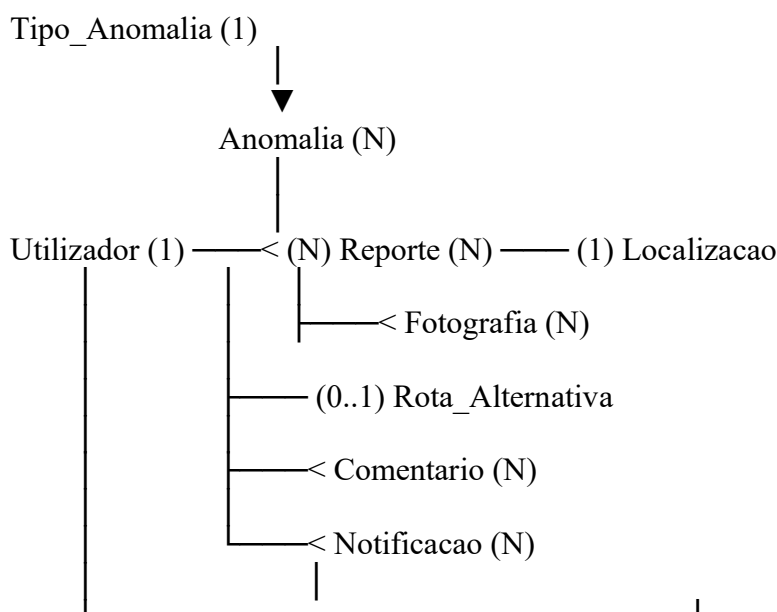
Tabela: rota_alternativa

Campo	Tipo	Chave	Descrição
rota_id	BIGINT	PK	Identificador da rota.
nome	VARCHAR(255)		Nome da rota.
latitude_inicio	DOUBLE		Latitude inicial.
longitude_inicio	DOUBLE		Longitude inicial.
latitude_destino	DOUBLE		Latitude de destino.
longitude_destino	DOUBLE		Longitude de destino.
pontos_intermedios_json	LONGTEXT		Pontos intermédios em JSON.

Exemplo de dados:

rota_id	nome	latitude_inicio	longitude_inicio	latitude_destino	longitude_destino	pontos_intermedios_json
1	Rota Alternativa 1	38.716	-9.141	38.707	-9.135	[{"lat":38.712,"lng":-9.138}]

Relações entre as Entidades (Resumo)



Resumo Técnico (BD WayCare)

Métrica	Valor
Total de tabelas	9
Total de chaves primárias	9
Total de chaves estrangeiras	14
Tipos ENUM utilizados	5
Linhas de dados de exemplo	~30 (populate.sql)

Explicação dos Dados de Exemplo

- Foram criados vários utilizadores reais com perfis distintos.
- Os tipos de anomalia representam todas as categorias possíveis, incluindo a opção "Outro", que permite input personalizado do utilizador.
- Cada tipo possui pelo menos uma anomalia associada, com descrição e grau de perigo.
- Existem reportes reais em diferentes estados (pendente e em análise).
- Cada reporte possui localização geográfica realista e fotografias simuladas.

- Foram incluídos comentários, notificações e rotas alternativas para validar todas as relações do modelo.

Considerações Finais

Considerações Técnicas:

- Total de tabelas: **9**
- Total de chaves primárias: **9**
- Total de chaves estrangeiras: **14**
- Utilização de tipos `ENUM` para controlo de estados
- Suporte para dados geográficos e estrutura JSON para rotas alternativas

Conclusão:

A base de dados WayCare apresenta uma estrutura consistente, bem organizada e adequada aos objectivos do sistema. O modelo implementado permite gerir de forma eficaz os reportes de anomalias urbanas, assegurando integridade, escalabilidade e facilidade de utilização.

A correcta implementação do modelo relacional confirma a robustez da solução e a sua aplicabilidade num contexto real de participação cívica e cidades inteligentes.